# Red Hat OpenShift の概要

NetApp Solutions

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_openshift_BM.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

OpenShift の概要 . . . . . 1
Red Hat OpenShift には次の機能があります。 . . . . . 1
Red Hat OpenShift の導入方法 . . . . . 2
ベアメタルで実装された OpenShift . . . . . 4
Red Hat OpenStack Platform 上の OpenShift . . . . . 6
Red Hat 仮想化を基盤とした OpenShift . . . . . 11
VMware vSphere 上の OpenShift . . . . . 13

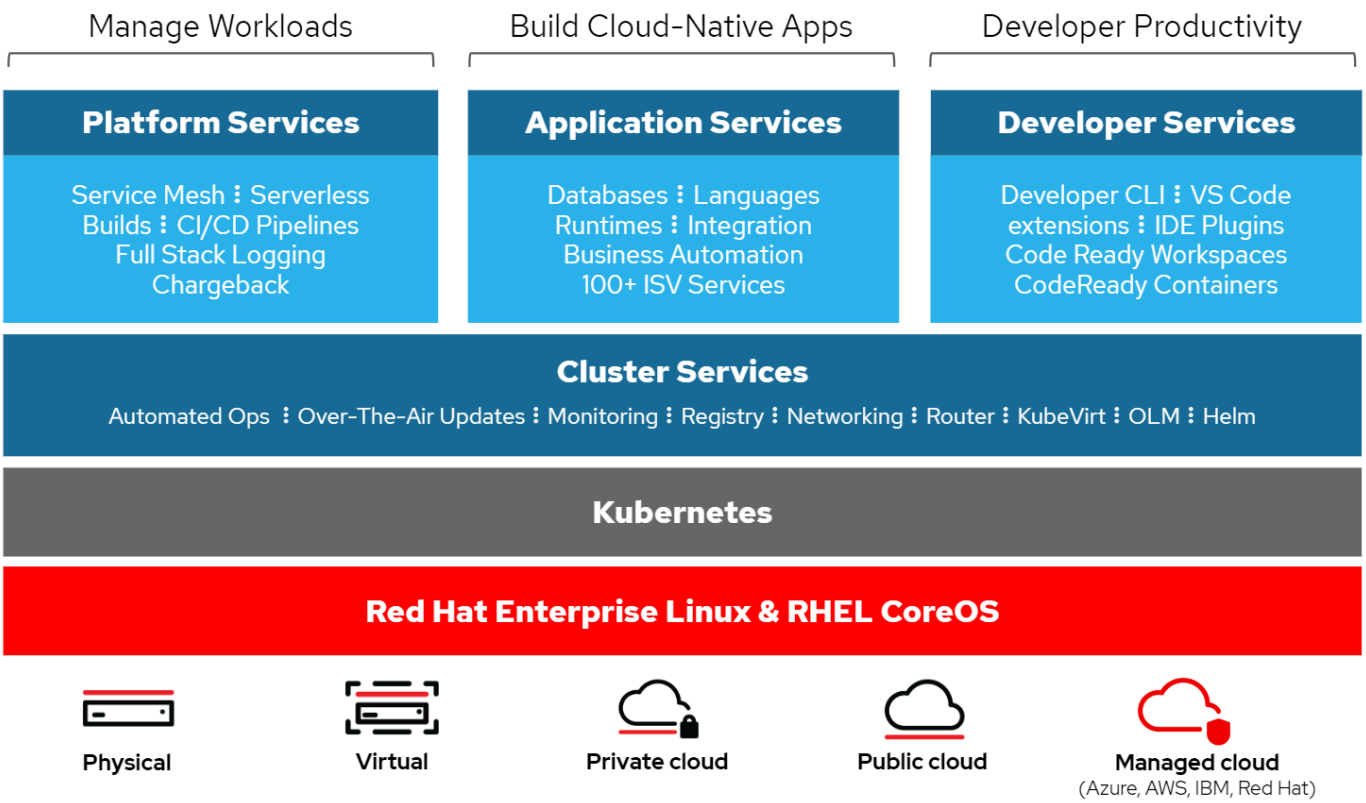
# OpenShift の概要

Red Hat OpenShift Container Platform は、開発と IT の運用を単一のプラットフォーム上に統合し、オンプレミスとハイブリッドクラウドのインフラ全体でアプリケーションを一貫して構築、導入、管理します。Red Hat OpenShift は、コンテナベースのワークロード向けに設計された、世界をリードするエンタープライズ Linux ディストリビューションである Kubernetes や Red Hat Enterprise Linux CoreOS など、オープンソースのイノベーションと業界標準に基づいて構築されています。OpenShift は Cloud Native Computing Foundation （ CNCF ）認定 Kubernetes プログラムの一部であり、コンテナワークロードの移植性と相互運用性を提供します。

## Red Hat OpenShift には次の機能があります。

- * セルフサービスプロビジョニング * 開発者は、最も多くのツールを使用して、必要に応じてアプリケーションをすばやく簡単に作成できます。また、運用環境全体を完全に制御できます。
- * 永続的ストレージ。 * 永続的ストレージをサポートすることにより、 OpenShift Container Platform はステートフルアプリケーションとクラウドネイティブステートレスアプリケーションの両方を実行できます。
- * 継続的統合および継続的開発（ CI / CD ）。 * このソースコードプラットフォームは、大規模なビルドおよび展開イメージを管理します。
- * オープンソース標準 * これらの標準は、オープンソース・テクノロジに加えて、コンテナオーケストレーションのための Open Container Initiative （ OCI ）および Kubernetes を組み込みます。お客様は、特定のベンダーのテクノロジやビジネスロードマップに制限されることはありません。
- * CI/CD パイプライン * OpenShift は、 CI/CD パイプラインをすぐに使用できるサポートを提供します。これにより、開発チームはアプリケーション配信プロセスのすべてのステップを自動化し、アプリケーションのコードまたは構成に加えられたすべての変更に対して実行することができます。
- * 役割ベースのアクセス制御 (RBAC) 。 * この機能は、大規模な開発者グループの編成を支援するチームとユーザーの追跡を提供します。
- * ビルドとデプロイを自動化。 * OpenShift により、開発者はコンテナ化されたアプリケーションを構築することも、プラットフォームでアプリケーションソースコードやバイナリからコンテナを構築することもできます。プラットフォームは、アプリケーションに定義された特性に基づいて、これらのアプリケーションのインフラストラクチャへの導入を自動化します。たとえば、割り当てられるリソースの量や、サードパーティのライセンスに準拠するために導入するインフラストラクチャ上の場所などです。
- * 一貫性のある環境。 * OpenShift により、開発者やアプリケーションのライフサイクル全体でプロビジョニングされた環境が、オペレーティングシステムからライブラリ、ランタイムバージョン（ Java ランタイムなど）まで一貫していることを確認します。 また、一貫性のない環境から発生したリスクを除去するために、使用中のアプリケーションランタイム（ Tomcat など）も削除できます。
- * 構成管理。 * 構成と機密性の高いデータ管理はプラットフォームに組み込まれており、アプリケーションの構築に使用されるテクノロジーや導入される環境に関係なく、一貫性のある、環境に依存しないアプリケーション構成がアプリケーションに確実に提供されるようにします。
- * アプリケーションログとメトリック。 * 迅速なフィードバックは、アプリケーション開発の重要な要素です。OpenShift に統合された監視機能とログ管理機能により、開発者はアプリケーションがどのように変化しても動作しているかを調査し、アプリケーションのライフサイクルの早い段階で問題を修正できるようになります。
- * セキュリティとコンテナカタログ。 * OpenShift はマルチテナンシーを提供し、 Security-Enhanced Linux （ SELinux ）、 cgroups 、 Secure Computing Mode （ seccomp ）との確立されたセキュリティを使用してコンテナを分離し、保護することにより、ユーザを有害なコードの実行から保護します。また、さまざまなサブシステム用の TLS 証明書による暗号化、およびエンドユーザーに認証済みの信頼できる

セキュアなアプリケーションコンテナを提供するためにセキュリティを重視してスキャンおよび採点される Red Hat 認定コンテナ（ access.redhat.com/containers ）へのアクセスも提供します。




# Red Hat OpenShift の導入方法

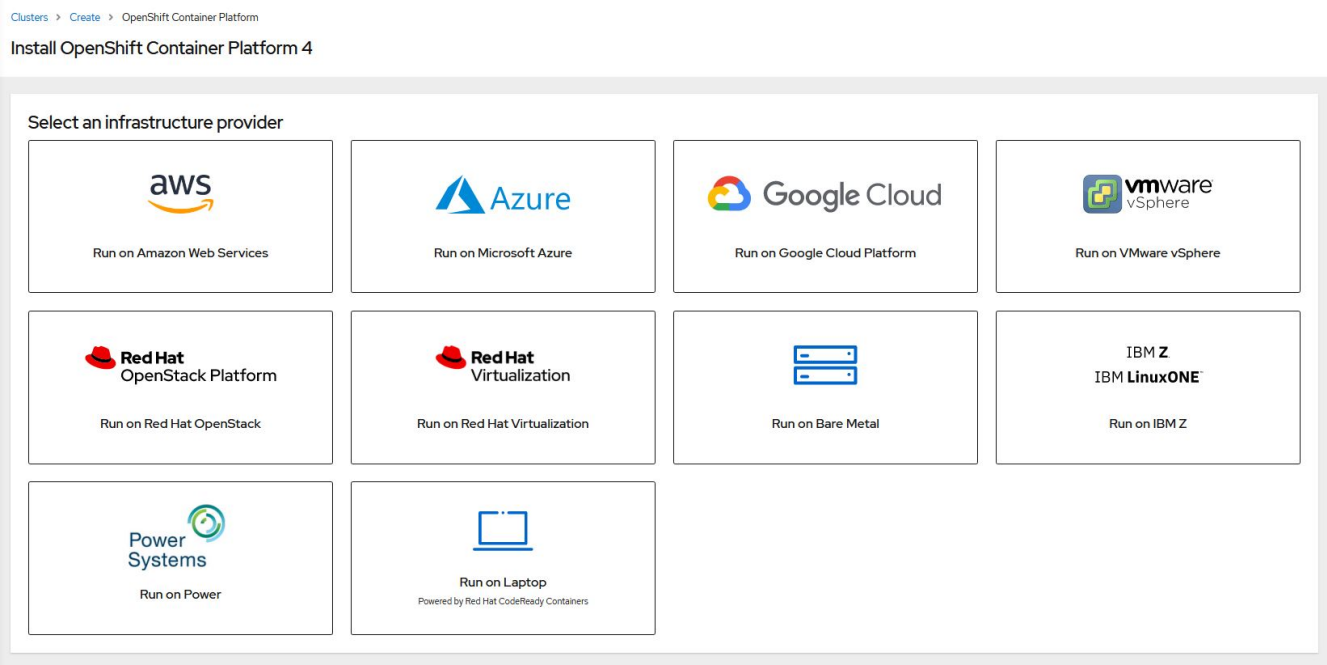
Red Hat OpenShift 4 以降、 OpenShift の導入方法には、高度にカスタマイズされた導入に User Provisioned Infrastructure （ UPI ；ユーザプロビジョニングインフラ）を使用する手動導入、または Installer Provisioned Infrastructure （ IPI ）を使用した完全に自動化された導入が含まれます。

ほとんどの場合、 IPI インストール方法が推奨されます。これは、開発、テスト、および本番環境用の OCP クラスタを迅速に導入できるためです。

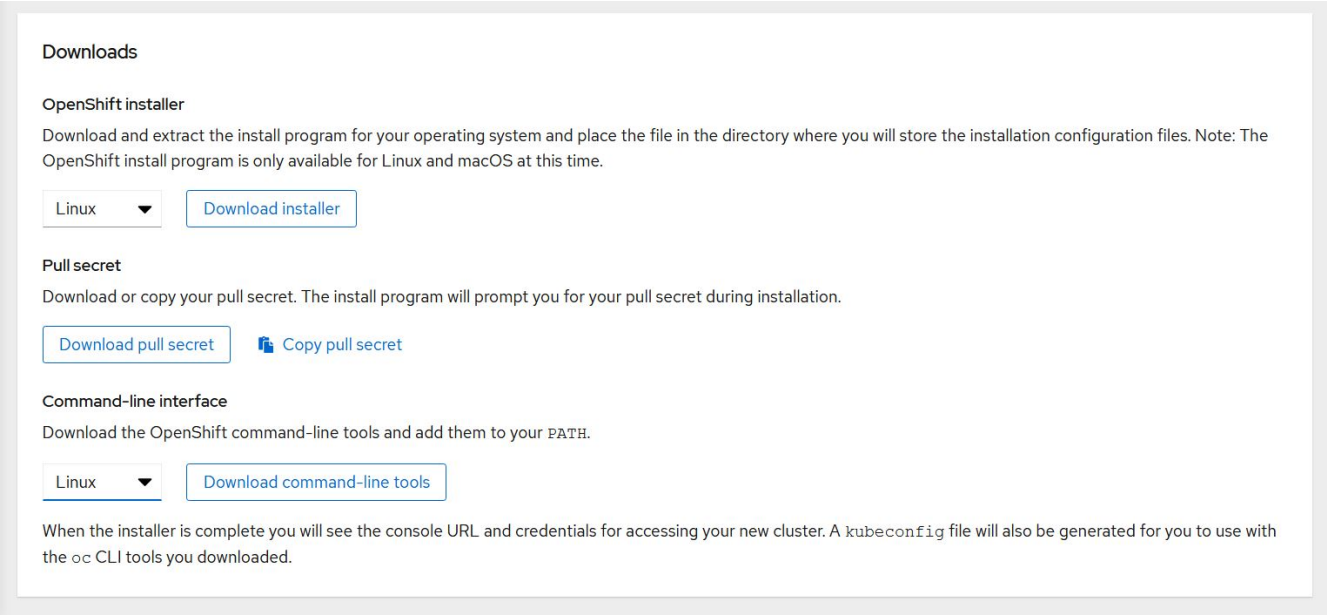
## Red Hat OpenShift の IPI インストール

OpenShift の Installer Provisioned Infrastructure （ IPI ）導入には、次の高度な手順が含まれます。

1. Red Hat OpenShift をご覧ください "Web サイト" SSO クレデンシャルでログインします。
2. Red Hat OpenShift を導入する環境を選択します。




3. 次の画面で、インストーラ、独自のプルシークレット、および管理用の CLI ツールをダウンロードします。




4. に従ってください "インストール手順" Red Hat が提供する、お客様の環境への導入サービスです。

## ネットアップが検証済みの **OpenShift** 環境

ネットアップでは、以下の各データセンター環境で Installer Provisioned Infrastructure （ IPI ）導入方法を使用して、 Red Hat OpenShift のラボへの導入をテストし、検証しています。

- "ベアメタルで実装された OpenShift"
- "Red Hat OpenStack Platform 上の OpenShift"
- "Red Hat 仮想化を基盤とした OpenShift"

- "VMware vSphere 上の OpenShift"

"次：ネットアップストレージの概要"

# ベアメタルで実装された **OpenShift**

ベアメタル上の OpenShift では、コモディティサーバ上に OpenShift Container Platform を自動で導入できます。

ベアメタル上の OpenShift は、コンテナ化の準備ができていないアプリケーションの仮想ワークロードをサポートしながら、 OpenShift クラスタの導入、迅速なプロビジョニング、拡張を容易にする OpenShift の仮想導入に似ています。ベアメタルに導入することで、 OpenShift 環境に加えてホストハイパーバイザー環境の管理に必要な追加のオーバーヘッドを必要としません。ベアメタルサーバに直接導入することで、ホストと OpenShift 環境間でリソースを共有する必要がある物理的なオーバーヘッドの制限を軽減できます。

## ベアメタル上の **OpenShift** には次の機能があります。

- * IPI またはサポートされたインストーラーの展開。 * ベアメタルサーバー上でインストーラー・プロビジョニング・インフラストラクチャー（ IPI ）によって展開される OpenShift クラスターにより、ハイパーバイザー層を管理することなく、汎用性が高く、容易に拡張できる OpenShift 環境を汎用サーバーに直接展開できます。
- * 小型クラスタ設計。 * ハードウェア要件を最小限に抑えるため、ベアメタル上の OpenShift では、 OpenShift コントロールプレーンノードをワーカーノードやホストコンテナとしても機能させることにより、わずか 3 ノードのクラスタを導入できます。
- * OpenShift 仮想化。 * OpenShift では、 OpenShift Virtualization を使用してコンテナ内で仮想マシンを実行できます。このコンテナネイティブの仮想化では、コンテナ内で KVM ハイパーバイザーを実行し、 VM ストレージ用の永続ボリュームを接続します。
- * AI / ML に最適化されたインフラ。 * GPU ベースのワーカーノードを OpenShift 環境に組み込み、 OpenShift Advanced Scheduling を活用して、マシンラーニングアプリケーション向けの Kubeflow のようなアプリケーションを導入します。

## ネットワーク設計

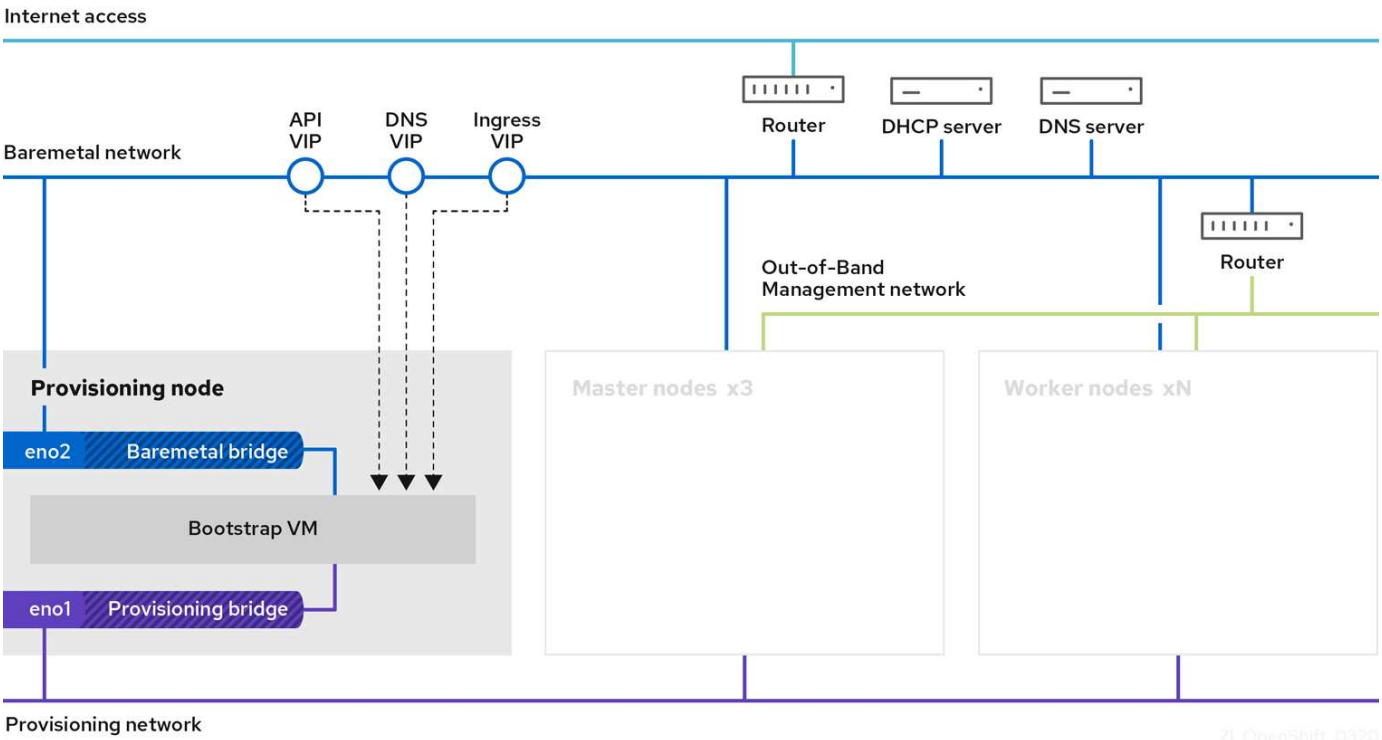
NetApp 解決策上の Red Hat OpenShift では、 2 つのデータスイッチを使用して 25Gbps でプライマリデータ接続を提供します。また、ストレージノードのインバンド管理用に 1Gbps で接続を提供する管理スイッチを 2 台使用し、 IPMI 機能のアウトオブバンド管理も使用します。

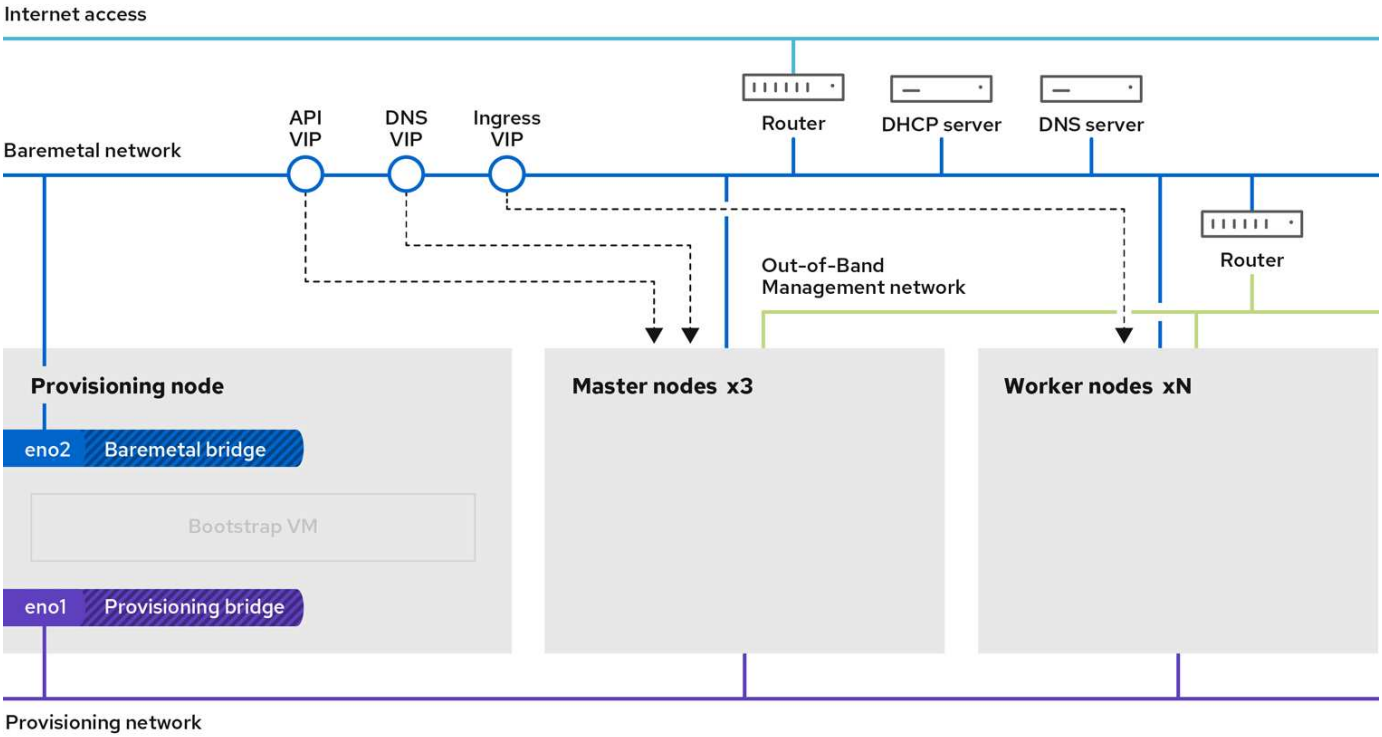
OpenShift ベアメタル IPI 環境では、プロビジョニングノード、つまりネットワークインターフェイスが別々のネットワークに接続されている Red Hat Enterprise Linux 8 マシンを作成する必要があります。

- * ネットワークのプロビジョニング。 * このネットワークは、ベアメタルノードをブートし、 OpenShift クラスタを導入するために必要なイメージとパッケージをインストールするために使用されます。
- * ベアメタルネットワーク。 * このネットワークは、導入後のクラスタのパブリック側通信に使用されます。

プロビジョニングノードをセットアップするために、お客様は、トラフィックをノード自体と、導入用にプロビジョニングされたブートストラップ VM に適切にルーティングできるようにするブリッジインターフェイスを作成します。クラスタが導入されると、 API および入力 VIP アドレスがブートストラップノードから新しく導入されたクラスタに移行されます。

次の図は、 IPI の導入時と導入の完了後の環境を示しています。




### VLAN の要件

ネットアップ解決策を使用した Red Hat OpenShift は、仮想ローカルエリアネットワーク（ VLAN ）を使用

して、ネットワークトラフィックを論理的に分離するように設計されています。

| VLAN | 目的 | VLAN ID |
|---|---|---|
| アウトオブバンド管理ネットワーク | ベアメタルノードと IPMI の管理 | 16 |
| ベアメタルネットワーク | クラスタが使用可能になると、OpenShift サービス用のネットワーク | 181 |
| プロビジョニングネットワーク | Network for PXE boot and installation of bare metal nodes （ベアメタルノードの PXE ブートおよびインストール用ネットワーク IPI を使用 | 3485 |

これらの各ネットワークは仮想的に VLAN で分離されますが、 PXE ブートシーケンス中に VLAN タグを渡す方法がないため、各物理ポートをプライマリ VLAN が割り当てられたアクセスモードで設定する必要があります。

ネットワークインフラストラクチャサポートリソース

OpenShift Container Platform を導入する前に、次のインフラを用意する必要があります。

- インバンド管理ネットワークと VM ネットワークからアクセス可能な完全なホスト名解決を提供する DNS サーバが少なくとも 1 台必要です。
- インバンド管理ネットワークおよび VM ネットワークからアクセスできる NTP サーバが少なくとも 1 台必要です。
- （オプション）インバンド管理ネットワークと VM ネットワークの両方のアウトバウンドインターネット接続。

"次：ネットアップストレージの概要"

# Red Hat OpenStack Platform 上の OpenShift

Red Hat OpenStack Platform は、セキュアで信頼性の高いプライベート OpenStack クラウドの構築、導入、拡張を行うための統合基盤を提供します。

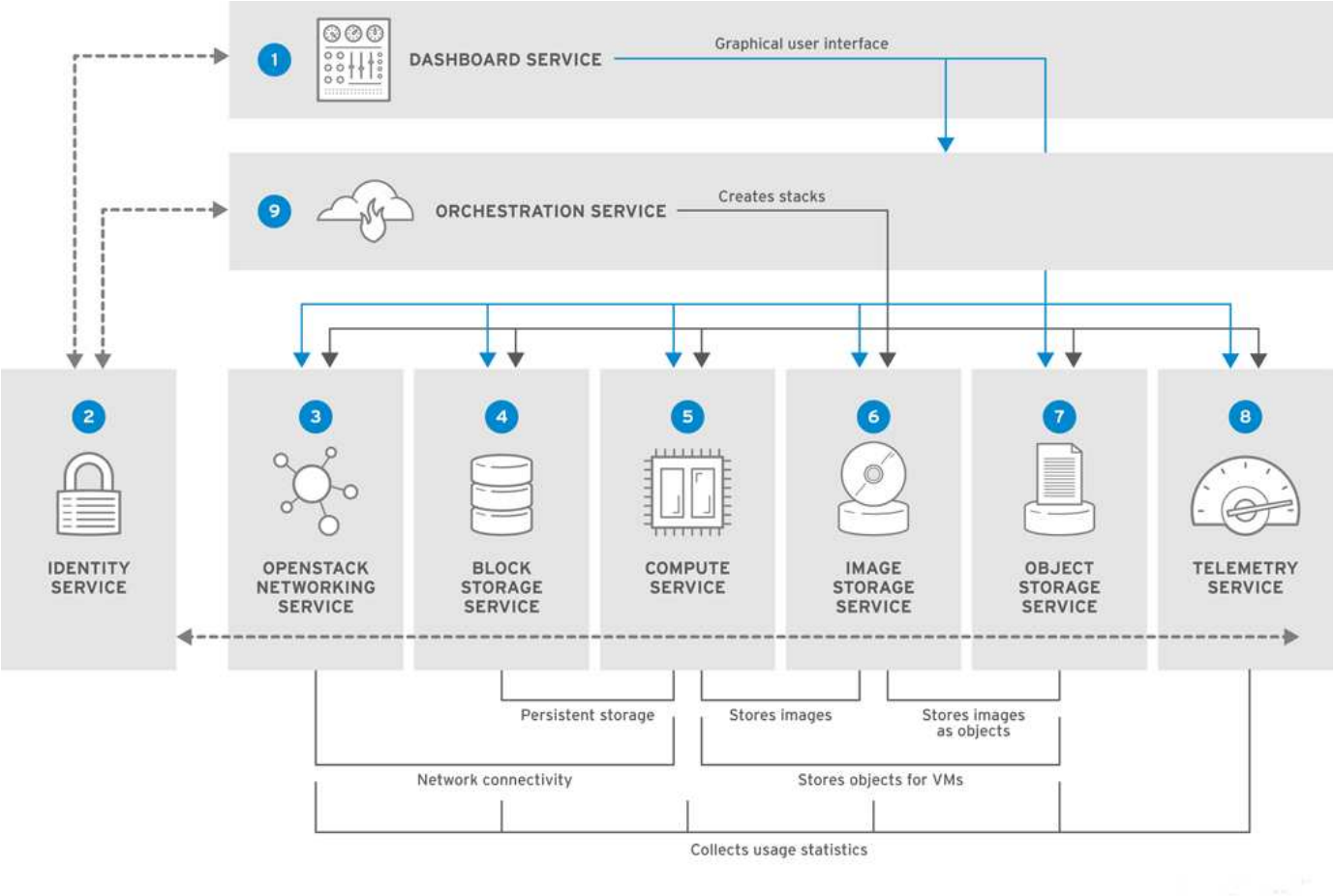
OSP は、コンピューティング、ストレージ、ネットワークリソースを管理する一連の制御サービスによって実装される IaaS （インフラサービス）クラウドです。この環境の管理には Web ベースのインターフェイスを使用します。このインターフェイスを使用すると、管理者とユーザは OpenStack リソースの制御、プロビジョニング、自動化を行うことができます。さらに、 OpenStack インフラは、広範なコマンドラインインターフェイスと API を通じて管理者とエンドユーザにフルオートメーション機能を提供します。

OpenStack プロジェクトは、短期間で開発されたコミュニティプロジェクトで、 6 カ月ごとに更新リリースを提供します。最初の Red Hat OpenStack Platform は、すべてのアップストリームリリースに加えて新しいリリースを公開することで、このリリースサイクルのペースを維持していました。また、 3 回目のリリースごとに長期的なサポートを提供します。最近、 OpenStack Train をベースとした OSP リリース 16.0 ではリリース番号に対応しないことが選択されましたが、新しい機能はサブリリースにバックポートされています。最新のリリースは Red Hat OpenStack Platform 16.1 です。これには、アップストリームの Usuri および Victoria リリースからバックポートされた高度な機能が含まれています。

OSP の詳細については、を参照してください "Red Hat OpenStack Platform の Web サイト"。

## OpenStack サービス

OpenStack Platform サービスはコンテナとして導入されます。コンテナはサービスを分離するため、アップグレードも簡単です。OpenStack Platform は、 Kolla によって構築、管理された一連のコンテナを使用します。サービスの導入は、 Red Hat Custom Portal からコンテナイメージを取得することによって行われます。これらのサービスコンテナは、 Podman コマンドを使用して管理され、 Red Hat OpenStack Director で導入、設定、および管理されます。




| サービス | プロジェクト名 | 説明 |
|---|---|---|
| ダッシュボード | 地平線 | OpenStack サービスの管理に使用する Web ブラウザベースのダッシュボード。 |
| ID | Keystone | OpenStack サービスの認証と許可、およびユーザ、プロジェクト、ロールの管理を一元化するサービスです。 |
| OpenStack ネットワーク | 中性子 | OpenStack サービスのインターフェイス間の接続を提供します。 |
| ブロックストレージ | Cinder の場合 | 仮想マシン（ VM ）の永続的なブロックストレージボリュームを管理します。 |

| | | |
|---|---|---|
| コンピューティング | ノバ | コンピューティングノードで実行されている VM を管理およびプロビジョニングします。 |
| イメージ（ Image ） | Glance | VM イメージやボリューム Snapshot などのリソースを格納するためのレジストリサービス。 |
| オブジェクトストレージ | Swift | ユーザにファイルおよび任意のデータの格納および取得を許可します。 |
| テレメータ | Ceilometer | クラウドリソースの使用状況を測定できます。 |
| オーケストレーション | 熱 | リソーススタックの自動作成をサポートする、テンプレートベースのオーケストレーションエンジン。 |

## ネットワーク設計

NetApp 解決策を使用した Red Hat OpenShift では、 2 つのデータスイッチを使用して 25Gbps でプライマリデータ接続を提供します。また、ストレージノードのインバンド管理用に 1Gbps で接続を提供する管理スイッチをさらに 2 台使用し、 IPMI 機能のアウトオブバンド管理も行います。

Red Hat OpenStack Director では、皮肉なベアメタルプロビジョニングサービスを使用して Red Hat OpenStack Platform を導入するために、 IPMI 機能が必要です。

### VLAN の要件

ネットアップとともに Red Hat OpenShift を実装することで、仮想ローカルエリアネットワーク（ VLAN ）を使用してネットワークトラフィックを論理的に分離するように設計されています。この構成は、お客様のニーズに合わせて拡張することも、特定のネットワークサービスをさらに分離することもできます。次の表に、ネットアップで解決策を検証する際に解決策を実装するために必要な VLAN を示します。

| VLAN | 目的 | VLAN ID |
|---|---|---|
| アウトオブバンド管理ネットワーク | 物理ノードの管理に使用するネットワークと、皮肉なことに IPMI サービス。 | 16 |
| ストレージインフラ | Swift などのインフラサービスをサポートするためにボリュームを直接マッピングするためのコントローラノードのネットワーク。 | 201 |
| ストレージ Cinder | 環境に導入された仮想インスタンスにブロックボリュームを直接マッピングして接続するためのネットワーク。 | 202. |
| 内部 API | API 通信、 RPC メッセージ、データベース通信を使用する OpenStack サービス間の通信に使用するネットワーク。 | 301 |

| VLAN | 目的 | VLAN ID |
| --- | --- | --- |
| テナント | Neutron は、 VXLAN を介したトンネリングによって、各テナントに独自のネットワークを提供します。ネットワークトラフィックは、各テナントネットワーク内で分離されます。各テナントネットワークには IP サブネットが関連付けられており、ネットワークネームスペースとは、複数のテナントネットワークで同じアドレス範囲を使用しても競合が発生することを意味します | 302 |
| ストレージ管理 | OpenStack Object Storage （ Swift ）は、このネットワークを使用して、対象のレプリカノード間でデータオブジェクトを同期します。プロキシサービスは、ユーザ要求と基盤となるストレージレイヤの中間インターフェイスとして機能します。プロキシは受信要求を受信し、要求されたデータを取得するために必要なレプリカを検索します。 | 303 |
| PXE | OpenStack Director は、 OSP Overcloud のインストールをオーケストレーションするための、皮肉なベアメタルプロビジョニングサービスの一部として PXE ブートを提供します。 | 3484 |
| 外部 | OpenStack Dashboard （ Horizon ）をグラフィカルに管理するためにホストする、公開されているネットワーク。 OpenStack サービスを管理するためのパブリック API 呼び出しが可能です。 | 3485 |
| インバンド管理ネットワーク | SSH アクセス、 DNS トラフィック、ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）トラフィックなど、システム管理機能へのアクセスを提供します。このネットワークは、コントローラ以外のノードのゲートウェイとしても機能します。 | 3486 |

ネットワークインフラストラクチャサポートリソース

OpenShift Container Platform を導入する前に、次のインフラを用意する必要があります。

- ホスト名の完全な解決を可能にする DNS サーバが少なくとも 1 つ必要です。
- 解決策内のサーバの時刻を同期できる NTP サーバが 3 台以上ある。

- （オプション） OpenShift 環境でのアウトバウンドのインターネット接続。

## 本番環境の導入に関するベストプラクティス

このセクションでは、この解決策を本番環境に導入する前に考慮する必要があるベストプラクティスをいくつか紹介します。

少なくとも **3** つのコンピューティングノードで構成された **OSP** プライベートクラウドに **OpenShift** を導入します。

このドキュメントで説明する検証済みのアーキテクチャでは、 3 つの OSP コントローラノードと 2 つの OSP コンピューティングノードを導入して、 HA 運用に適した最小限のハードウェアを導入します。このアーキテクチャにより、耐障害性を備えた構成が実現し、両方のコンピューティングノードで仮想インスタンスを起動し、導入した VM を 2 つのハイパーバイザー間で移行できます。

Red Hat OpenShift 原因では最初に 3 つのマスターノードを導入するため、 2 ノード構成では少なくとも 2 つのマスターが同じノードを占有する可能性があり、その特定のノードが使用できなくなった場合には OpenShift が停止する可能性があります。そのため、 Red Hat では、少なくとも 3 つの OSP コンピューティングノードを導入して、 OpenShift マスターを均等に分散させ、解決策にフォールトトレランスを強化することをベストプラクティスとして推奨します。

仮想マシンとホストのアフィニティを設定します

仮想マシンとホストのアフィニティを有効にすると、複数のハイパーバイザーノードに OpenShift マスターを分散できます。

アフィニティとは、 VM やホストのセットに対してルールを定義する方法で、グループ内の同じホストで複数の VM が実行されるか、別々のホストで実行されるかを決定します。VM とホストで構成されるアフィニティグループを作成することで、 VM に適用されます。このアフィニティグループには同じパラメータと条件が設定されます。アフィニティグループ内の VM がグループ内の同じホストで実行されているのか、または別々のホストで実行されているのかに応じて、アフィニティグループのパラメータでは正のアフィニティまたは負のアフィニティを定義できます。Red Hat OpenStack Platform では、サーバグループを作成し、 Nova で導入されたインスタンスが異なるコンピューティングノードに導入されるようにフィルタを設定することで、ホストアフィニティルールと非アフィニティルールを作成して適用することができます。

サーバグループには、配置を管理できる最大 10 個の仮想インスタンスがデフォルトで存在します。Nova のデフォルトクォータを更新することで変更できます。

> OSP サーバグループには、特定のハードアフィニティや非アフィニティの制限があります。ノードを共有するために十分なリソースが別々のノードに導入できない場合や、リソースが不足している場合は、 VM をブートできません。

アフィニティグループを設定するには、を参照してください "OpenStack インスタンス用にアフィニティおよび非アフィニティを設定するにはどうすればよいですか？"。

**OpenShift** 環境にカスタムインストールファイルを使用します

IPI を使用すると、このドキュメントで前述した対話型ウィザードを使用して、 OpenShift クラスタを簡単に導入できます。ただし、クラスタ導入の一環として、一部のデフォルト値の変更が必要になる場合があります。

このような場合は、クラスタをすぐに導入せずにウィザードを実行してタスクを実行できます。代わりに、あ

とでクラスタを導入できる構成ファイルを作成します。これは、 IPI のデフォルト値を変更する必要がある場合や、マルチテナンシーなどの他の用途のために環境内に同一のクラスタを複数導入する必要がある場合に非常に便利です。OpenShift 用にカスタマイズされたインストール構成の作成の詳細については、を参照してください "Red Hat OpenShift カスタマイズを使用した OpenStack へのクラスタのインストール"。

"次：ネットアップストレージの概要"

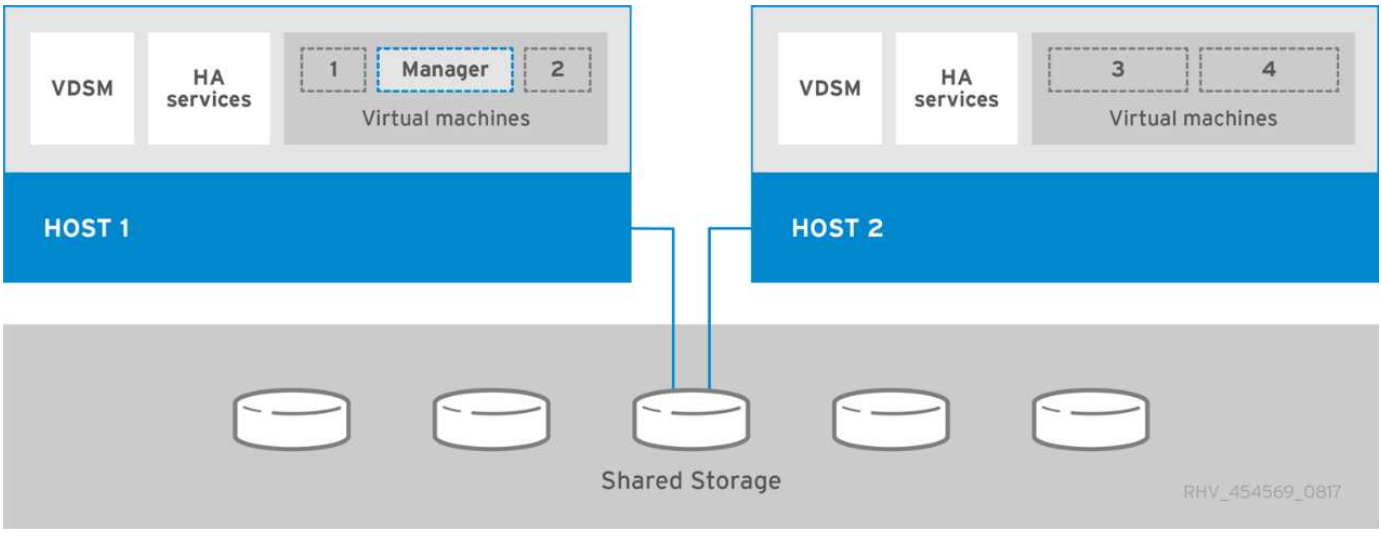
# Red Hat 仮想化を基盤とした OpenShift

Red Hat Virtualization （ RHV ）は、 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）で実行され、 KVM ハイパーバイザーを使用するエンタープライズ仮想データセンタープラットフォームです。

RHV の詳細については、を参照してください "Red Hat Virtualization の Web サイト"。

RHV は以下の機能を提供します。

- * 仮想マシンとホストの一元管理。 * RHV マネージャは、導入環境内で物理マシンまたは仮想マシン（ VM ）として動作し、中央インターフェイスから解決策を管理するための Web ベースの GUI を提供します。
- * 自己ホスト型エンジン。 * ハードウェア要件を最小限に抑えるため、 RHV マネージャ（ RHV-M ）を、ゲスト VM を実行するホスト上の VM として導入することができます。
- * 高可用性。 * ホスト障害時のシステム停止を回避するため、 RHV を使用することで、 VM を高可用性に設定することができます。高可用性 VM は、耐障害性ポリシーを使用してクラスタレベルで制御されます。
- * 高い拡張性。 * 1 つの RHV クラスタで最大 200 台のハイパーバイザホストを持つことができ、 IT 部門は大量の VM で、大量のリソースを消費するエンタープライズクラスのワークロードをホストするための要件をサポートできます。
- * セキュリティ強化。 *RHV 、セキュア仮想化（ sVirt ）、およびセキュリティ強化 Linux （ SELinux ）テクノロジーから継承されたものは、セキュリティの強化とホストおよび VM の強化を目的として RHV によって採用されています。これらの機能の主なメリットは、 VM とそれに関連するリソースを論理的に分離できることです。



## ネットワーク設計

NetApp 解決策上の Red Hat OpenShift では、 2 つのデータスイッチを使用して 25Gbps でプライマリデータ接続を提供します。また、ストレージノードのインバンド管理用に 1Gbps で接続を提供する管理スイッチを 2 台追加し、 IPMI 機能用にアウトオブバンド管理を使用します。OCP は、クラスタ管理に RHV 上の仮想マシン論理ネットワークを使用します。このセクションでは、解決策で使用される各仮想ネットワークセグメントの配置と目的について説明し、解決策を導入するための前提条件について説明します。

### VLAN の要件

RHV 上の Red Hat OpenShift は、仮想ローカルエリアネットワーク（ VLAN ）を使用して、さまざまな目的でネットワークトラフィックを論理的に分離するように設計されています。この構成は、お客様のニーズに合わせて拡張することも、特定のネットワークサービスをさらに分離することもできます。次の表に、ネットアップで解決策を検証する際に解決策を実装するために必要な VLAN を示します。

| VLAN | 目的 | VLAN ID |
|---|---|---|
| アウトオブバンド管理ネットワーク | 物理ノードと IPMI の管理 | 16 |
| VM ネットワーク | 仮想ゲストネットワークアクセス | 1172 |
| インバンド管理ネットワーク | RHV-H ノード、 RHV-Manager 、および ovirtmgmt ネットワークの管理 | 3343 |
| ストレージネットワーク | NetApp Element iSCSI 用のストレージネットワーク | 344 |
| 移行用ネットワーク | 仮想ゲスト移行用のネットワーク | 3345 |

### ネットワークインフラストラクチャサポートリソース

OpenShift Container Platform を導入する前に、次のインフラを用意する必要があります。

- インバンド管理ネットワークと VM ネットワークからアクセス可能な完全なホスト名解決を提供する DNS サーバが少なくとも 1 台必要です。
- インバンド管理ネットワークおよび VM ネットワークからアクセスできる NTP サーバが少なくとも 1 台必要です。
- （オプション）インバンド管理ネットワークと VM ネットワークの両方のアウトバウンドインターネット接続。

## 本番環境の導入に関するベストプラクティス

このセクションでは、この解決策を本番環境に導入する前に考慮する必要があるベストプラクティスをいくつか紹介します。

### 少なくとも 3 つの RHV クラスタに OpenShift を導入します ノード

このドキュメントで説明する検証済みのアーキテクチャは、 2 つの RHV-H ハイパーバイザーノードを導入し、ホスト型エンジンと導入済み VM を両方のホストで管理して 2 つのハイパーバイザー間で移行できるフォールトトレラントな構成を確保することによって、 HA 処理に適した最小限のハードウェア導入を示しています。

Red Hat OpenShift は最初に 3 つのマスターノードで導入するため、 2 ノード構成で少なくとも 2 つのマスターが同じノードを占有します。そのため、特定のノードが使用できなくなった場合に OpenShift が停止する可能性があります。そのため、解決策の一部として少なくとも 3 つの RHV - H ハイパーバイザーノードを導入して、 OpenShift マスターを均等に分散できるようにし、解決策にさらにフォールトトレランスを追加することが Red Hat のベストプラクティスです。

仮想マシンとホストのアフィニティを設定します

VM とホストのアフィニティを有効にすると、 OpenShift マスターを複数のハイパーバイザーノードに分散できます。

アフィニティとは、 VM やホストのセットに対してルールを定義する方法で、グループ内の同じホストで複数の VM が実行されるか、別々のホストで実行されるかを決定します。VM とホストで構成されるアフィニティグループを作成することで、 VM に適用されます。このアフィニティグループには同じパラメータと条件が設定されます。アフィニティグループ内の VM がグループ内の同じホストで実行されているのか、または別々のホストで実行されているのかに応じて、アフィニティグループのパラメータでは正のアフィニティまたは負のアフィニティを定義できます。

パラメータに定義された条件は、強制またはソフト強制のいずれかです。強制をハードに行うことで、アフィニティグループ内の VM は、外部条件に関係なく常に正または負のアフィニティに従って配置されます。ソフトな適用では、可能なかぎり、アフィニティグループ内の VM に対して肯定的または否定的なアフィニティに従って高い優先度が設定されます。このドキュメントで説明する 2 つまたは 3 つのハイパーバイザー構成では、ソフトアフィニティが推奨される設定です。大規模なクラスタでは、ハードアフィニティによって OpenShift ノードを適切に分散できます。

アフィニティグループを設定するには、を参照してください "Red Hat 6.11アフィニティグループのドキュメント"。

**OpenShift** 環境にカスタムインストールファイルを使用します

IPI を使用すると、このドキュメントで前述した対話型ウィザードを使用して、 OpenShift クラスタを簡単に導入できます。ただし、一部のデフォルト値については、クラスタの導入時に変更が必要になる場合があります。

このような場合は、クラスタをすぐに導入せずにウィザードを実行してタスクを実行できます。クラスタの導入に使用する構成ファイルが作成されます。これは、 IPI のデフォルト値を変更する場合や、マルチテナンシーなどの他の用途のために環境内に同一のクラスタを複数導入する場合に非常に便利です。OpenShift 用にカスタマイズされたインストール構成の作成の詳細については、を参照してください "Red Hat OpenShift カスタマイズを使用した RHV へのクラスタのインストール"。

"次：ネットアップストレージの概要"

# VMware vSphere 上の OpenShift

VMware vSphere は、 ESXi ハイパーバイザー上で実行される多数の仮想サーバとネットワークを一元管理するための仮想化プラットフォームです。

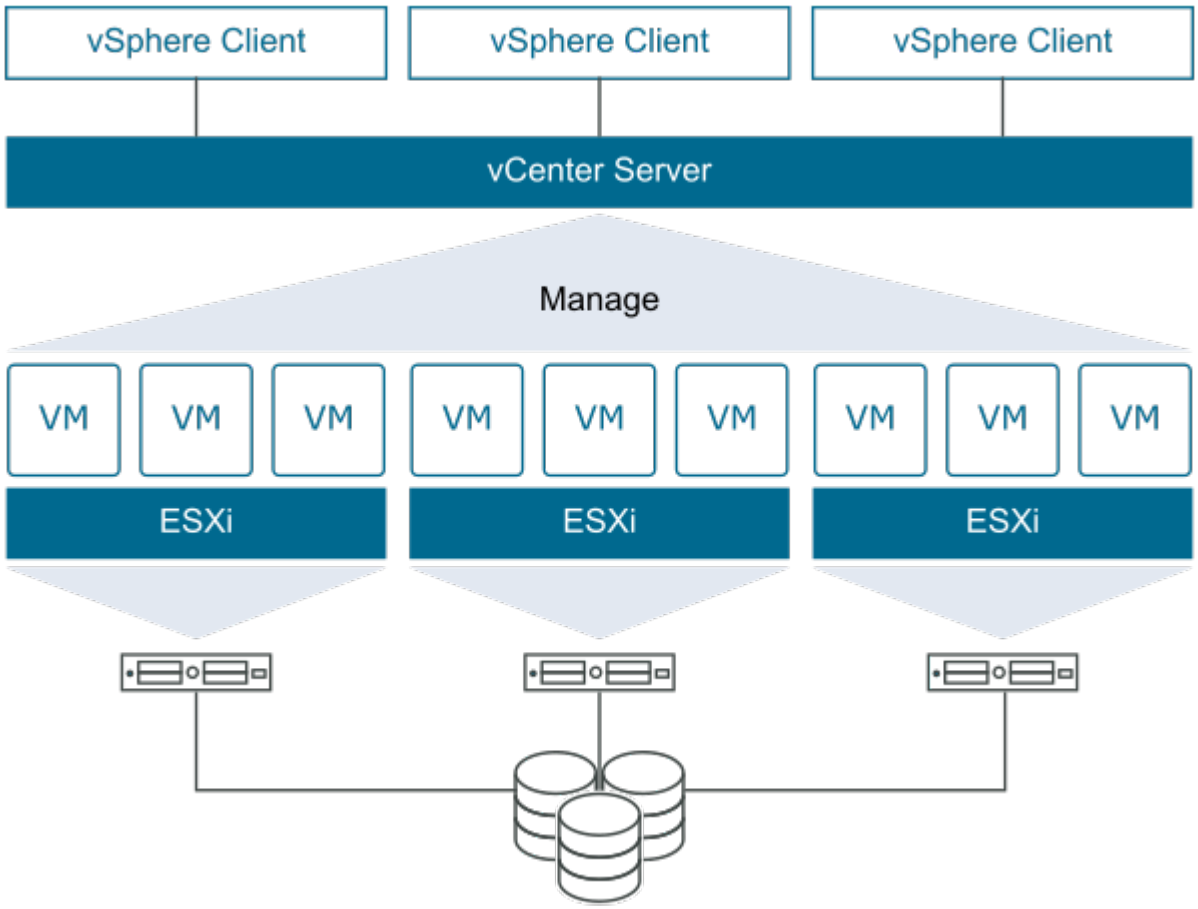
VMware vSphere の詳細については、を参照してください "VMware vSphere の Web サイト"。

VMware vSphere には次の機能があります。

- * VMware vCenter Server* 。 VMware vCenter Server は、 1 つのコンソールからすべてのホストと VM を

統合管理し、クラスタ、ホスト、 VM のパフォーマンス監視を集約します。

- * VMware vSphere vMotion 。 * VMware vCenter では、要求に応じて、無停止でクラスタ内のノード間で VM をホット移行できます。
- * vSphere High Availability 。 * ホスト障害時のシステム停止を避けるため、 VMware vSphere を使用すると、ホストをクラスタ化して High Availability に構成することができます。ホストの障害によってシステムが停止した VM は、クラスタ内の他のホストでまもなくリブートされ、サービスがリストアされます。
- * DRS （ Distributed Resource Scheduler ）。 * VMware vSphere クラスタは、ホストしている VM のリソースニーズを負荷分散するように構成できます。リソース競合のある VM は、十分なリソースを使用できるように、クラスタ内の他のノードにホット移行できます。




## ネットワーク設計

NetApp 解決策上の Red Hat OpenShift では、 2 つのデータスイッチを使用して 25Gbps でプライマリデータ接続を提供します。また、ストレージノードのインバンド管理用に 1Gbps で接続を提供する管理スイッチをさらに 2 台使用し、 IPMI 機能のアウトオブバンド管理も行います。OCP のクラスタ管理には、 VMware vSphere 上の VM 論理ネットワークが使用されます。このセクションでは、解決策で使用される各仮想ネットワークセグメントの配置と目的について説明し、解決策を導入するための前提条件について説明します。

### VLAN の要件

VMware vSphere 上の Red Hat OpenShift は、仮想ローカルエリアネットワーク（ VLAN ）を使用して、ネットワークトラフィックを論理的に分離するように設計されています。この構成は、お客様のニーズに合わせて拡張することも、特定のネットワークサービスをさらに分離することもできます。次の表に、ネットアップで解決策を検証する際に解決策を実装するために必要な VLAN を示します。

| VLAN | 目的 | VLAN ID |
|---|---|---|
| アウトオブバンド管理ネットワーク | 物理ノードと IPMI の管理 | 16 |
| VM ネットワーク | 仮想ゲストネットワークアクセス | 181 |
| ストレージネットワーク | ONTAP NFS 用のストレージネットワーク | 184 |
| ストレージネットワーク | ONTAP iSCSI 用のストレージネットワーク | 185 |
| インバンド管理ネットワーク | ESXi ノード、 vCenter Server 、 ONTAP Select の管理 | 3480 |
| ストレージネットワーク | NetApp Element iSCSI 用のストレージネットワーク | 3481 |
| 移行用ネットワーク | 仮想ゲスト移行用のネットワーク | 3487 |

ネットワークインフラストラクチャサポートリソース

OpenShift Container Platform を導入する前に、次のインフラを用意する必要があります。

- インバンド管理ネットワークと VM ネットワークからアクセス可能な完全なホスト名解決を提供する DNS サーバが少なくとも 1 台必要です。
- インバンド管理ネットワークおよび VM ネットワークからアクセスできる NTP サーバが少なくとも 1 台必要です。
- （オプション）インバンド管理ネットワークと VM ネットワークの両方のアウトバウンドインターネット接続。

## 本番環境の導入に関するベストプラクティス

このセクションでは、この解決策を本番環境に導入する前に考慮する必要があるベストプラクティスをいくつか紹介します。

少なくとも **3** つのボリュームからなる **ESXi** クラスタに **OpenShift** を導入します ノード

本ドキュメントで説明する検証済みのアーキテクチャには、 VMware vSphere HA と VMware vMotion を有効にして、 2 つの ESXi ハイパーバイザーノードを導入し、フォールトトレラント構成を確保することで、 HA 処理に適した最小限のハードウェア環境が示されています。この構成では、導入した VM を 2 つのハイパーバイザー間で移行し、 1 つのホストが使用できなくなった場合にリブートすることができます。

Red Hat OpenShift では最初に 3 つのマスターノードを導入するため、 2 ノード構成の少なくとも 2 つのマスターが同じノードを占有することがあります。その場合、特定のノードが使用できなくなったときに OpenShift が停止する可能性があります。そのため、 Red Hat のベストプラクティスでは、 OpenShift マスターを均等に分散してフォールトトレランスを高めるために、少なくとも 3 つの ESXi ハイパーバイザーノードを導入する必要があります。

仮想マシンとホストのアフィニティを設定します

VM とホストのアフィニティを有効にすることで、複数のハイパーバイザーノードに OpenShift マスターを確実に分散させることができます。

アフィニティまたは非アフィニティは、 VM やホストのセットに対してルールを定義する方法で、グループ内の同じホストまたはホスト上で VM を一緒に実行するか、別のホスト上で実行するかを決定します。VM とホストで構成されるアフィニティグループを作成することで、 VM に適用されます。このアフィニティグループには同じパラメータと条件が設定されます。アフィニティグループ内の VM がグループ内の同じホストで実行されているのか、または別々のホストで実行されているのかに応じて、アフィニティグループのパラメータでは正のアフィニティまたは負のアフィニティを定義できます。

アフィニティグループを設定するには、を参照してください "vSphere 6.7 ドキュメント：「 DRS アフィニティルールの使用"。

**OpenShift** 環境にカスタムインストールファイルを使用します

IPI を使用すると、このドキュメントで前述した対話型ウィザードを使用して、 OpenShift クラスタを簡単に導入できます。ただし、クラスタ導入の一環として、一部のデフォルト値の変更が必要になる場合があります。

このような場合は、クラスタをすぐに導入せずにウィザードを実行してタスクを実行できますが、代わりに、あとでクラスタを導入できる構成ファイルが作成されます。これは、 IPI のデフォルトを変更する必要がある場合や、マルチテナンシーなどの他の用途のために環境内に同一のクラスタを複数導入する場合に非常に便利です。OpenShift 用にカスタマイズされたインストール構成の作成の詳細については、を参照してください "Red Hat OpenShift カスタマイズを使用して vSphere にクラスタをインストールします"。

"次：ネットアップストレージの概要"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.